

Universidade Federal de Pernambuco

Macroeconomia 1 - Lista 2

Monitor: Paulo Francisco (paulfsilva7@gmail.com);

22 de fevereiro de 2023

Questão 1

Letra A)

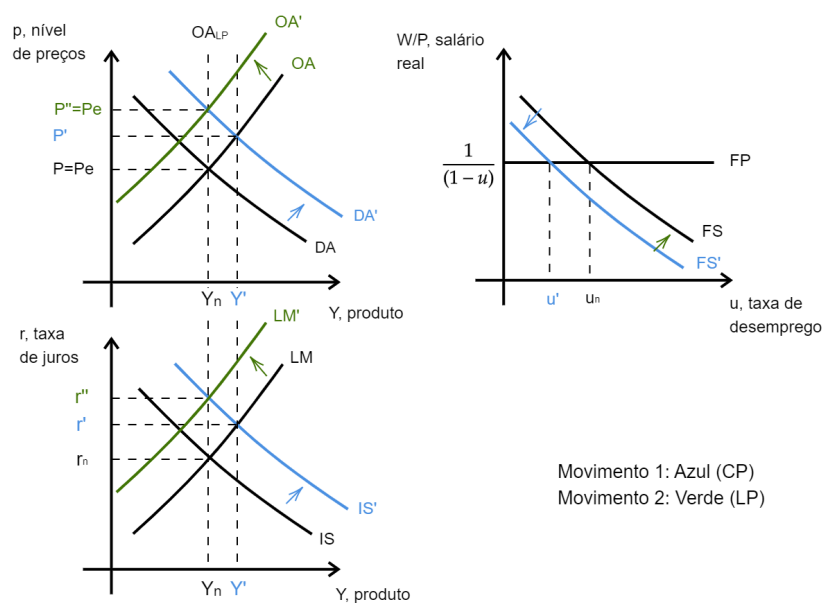


Figura 1: Aumento do deficit primário

O aumento do deficit primário ($G - T$) resulta na expansão tanto da curva IS quando da curva DA para a direita, aumentando o nível de produto, taxa de juros, nível de preços, e reduzindo o desemprego, na situação de **curto prazo**.

Do curto para o longo prazo: Com o nível de produção maior que o natural ($Y' > Y_n$), e um maior nível de preços, os trabalhadores demandarão um salário maior (pelo fato das expectativas estarem desajustadas, isto é, esperavam $P_e = P$, mas preços foram $P' > P_e$). Diante do aumento de W (custo marginal) as firmas, pela regra de fixação de preços (estabelecem preços como um markup sobre o CMg), reajustam preços. O processo de ajuste de expectativas faz com que a OA se desloque para a esquerda (A OA de curto prazo vai cortar a OA_{LP} exatamente no ponto onde $P' = P_e$). Note que enquanto o produto estiver acima do potencial, y_n , as expectativas de preços continuam desajustadas. O processo de ajustamento $\uparrow W \Rightarrow \uparrow P \Rightarrow$ deslocamento da OA para a esquerda continuará até que a economia retorne ao LP. Ao mesmo tempo em que o nível de preços sobe, a razão $\frac{M}{P}$ diminui (se o BC não mexe no M), resultando na contração da oferta de moeda, ou seja, contraindo a curva LM, levando o produto e consequentemente o desemprego de volta para o seu nível natural, no longo prazo. No novo equilíbrio de LP, a economia voltará a exibir o mesmo nível de produto, Y_n , e desemprego, u_n , mas terá preços maiores P'' e juros maiores r'' .

Letra B)

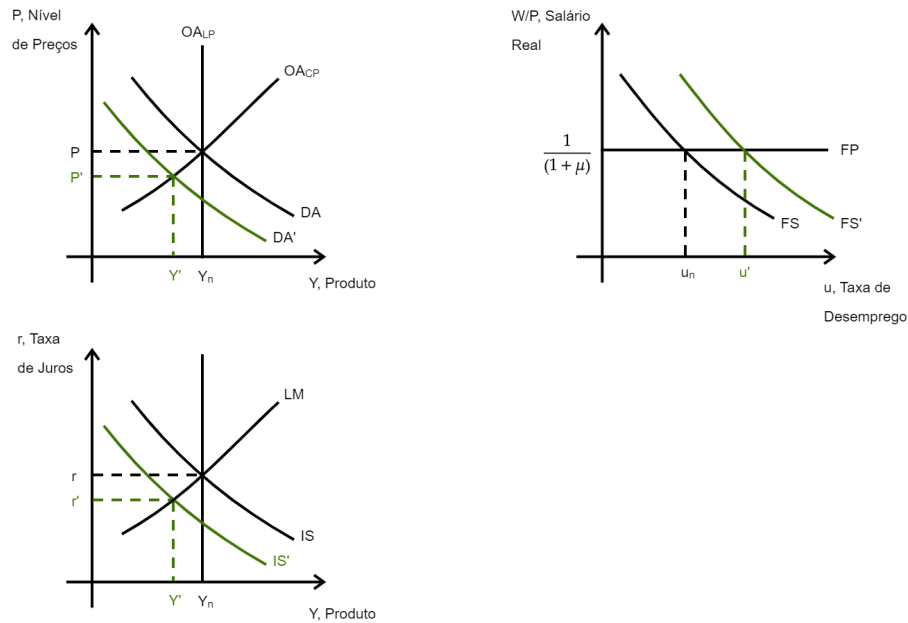


Figura 2: Expectativas negativas dos investidores

Curto Prazo: Um choque de expectativa negativa por parte dos investidores reduz o investimento e consequentemente desloca tanto a curva IS quanto a curva

DA para esquerda, produzindo um produto menor no curto prazo. Para um menor nível de produção menos trabalho é requerido de forma que o desemprego aumenta e assim o poder de barganha dos trabalhadores é menor levando-os a aceitar um salário nominal mais baixos diminuindo portanto o salário real, o que consequentemente levará a uma redução no nível de preços da economia de forma que o estoque real de moeda aumenta conduzindo uma menor taxa de juros.

Questão 2

Letra A)

Falso; O aumento do preço esperado retrai a curva de OA, levando para um menor nível de produto e maior nível de preços, enquanto o aumento dos gastos públicos estimularia positivamente a curva DA, aumentando o nível de produto e reduzindo o nível de preços.

Letra B)

Verdadeiro; A expansão monetária expande a curva DA para a direita, aumentando o nível de preço e produto de curto prazo, mas com os ajustes das expectativas de preço por parte dos agentes a curva OA se retrai levando o produto de volta ao equilíbrio.

Letra C)

Falso; Uma redução do deficit público ($G - T$) retrai o produto de equilíbrio.

Letra D)

Verdadeiro; Com o aumento do preço da matéria-prima o markup das empresas aumentam, $(P - CMg)$, de forma que a curva de fixação de preços cai, levando a um salário nominal mais baixo e um maior nível de desemprego.

Letra E)

Falso; Um corte de gastos públicos combinado com uma redução de impostos de mesma magnitude terá efeito nulo. $(G - T) = 0$

Questão 3

Letra A)

$$C = c_0 + c_1 Y_D - c_2 r; \quad I = b_0 + b_1 Y_D - b_2 r; \quad G = G_0;$$

$$T = t_0 + t_1 Y; \quad \frac{M^D}{P} = \frac{M^S}{P}; \quad \frac{M^D}{P} = d_1 Y - d_2 r$$

Para a IS o produto será dado por $Y = C + I + G$:

$$Y = c_0 + c_1 Y_D - c_2 r + b_0 + b_1 Y_D - b_2 r + G_0 \quad (1)$$

$$Y = c_0 + (c_1 + b_1)(Y - t_0 - t_1 Y) + b_0 - (b_2 + c_2)r + G_0 \quad (2)$$

$$Y = c_0 + (c_1 + b_1)(Y(1 - t_1) - t_0) + b_0 - (b_2 + c_2)r + G_0 \quad (3)$$

$$Y = c_0 + Y(1 - t_1)(c_1 + b_1) - t_0(c_1 + b_1) + b_0 - (b_2 + c_2)r + G_0 \quad (4)$$

$$Y[1 - (1 - t_1)(c_1 + b_1)] = c_0 - t_0(c_1 + b_1) + b_0 - (b_2 + c_2)r + G_0 \quad (5)$$

$$\mathbf{IS:} \quad Y = [c_0 - t_0(c_1 + b_1) + b_0 - (b_2 + c_2)r + G_0] \frac{1}{1 - (1 - t_1)(c_1 + b_1)} \quad (6)$$

Encontrando a LM, sabendo que $\frac{M^S}{P} = \frac{M^D}{P} = \frac{\bar{M}}{P}$:

$$\frac{\bar{M}}{P} = d_1 Y - d_2 r \quad (7)$$

$$d_2 r = d_1 Y - \frac{\bar{M}}{P} \quad (8)$$

$$\mathbf{LM:} \quad r = \frac{d_1 Y}{d_2} - \frac{\bar{M}}{P d_2} \quad (9)$$

Portanto, substituindo (9) em (4):

$$Y = c_0 + Y(1 - t_1)(c_1 + b_1) - t_0(c_1 + b_1) + b_0 - (b_2 + c_2) \left[\frac{d_1 Y}{d_2} - \frac{\bar{M}}{P d_2} \right] + G_0 \quad (10)$$

$$Y = c_0 + Y(1 - t_1)(c_1 + b_1) - t_0(c_1 + b_1) + b_0 - (b_2 + c_2) \frac{d_1 Y}{d_2} + (b_2 + c_2) \frac{\bar{M}}{P d_2} + G_0 \quad (11)$$

$$Y = c_0 + Y \left[(1 - t_1)(c_1 + b_1) - (b_2 + c_2) \frac{d_1}{d_2} \right] - t_0(c_1 + b_1) + b_0 + (b_2 + c_2) \frac{\bar{M}}{P d_2} + G_0 \quad (12)$$

Mas, isolando Y temos o Y de equilíbrio:

$$Y - Y \left[(1 - t_1)(c_1 + b_1) - (b_2 + c_2) \frac{d_1}{d_2} \right] = c_0 - t_0(c_1 + b_1) + b_0 + (b_2 + c_2) \frac{\bar{M}}{P d_2} + G_0 \quad (13)$$

$$Y \left[1 - (1 - t_1)(c_1 + b_1) + (b_2 + c_2) \frac{d_1}{d_2} \right] = c_0 - t_0(c_1 + b_1) + b_0 + (b_2 + c_2) \frac{\bar{M}}{P d_2} + G_0 \quad (14)$$

$$Y^* = \frac{c_0 - t_0(c_1 + b_1) + b_0 + (b_2 + c_2) \frac{\bar{M}}{P d_2} + G_0}{\left[1 - (1 - t_1)(c_1 + b_1) + (b_2 + c_2) \frac{d_1}{d_2} \right]} \quad (15)$$

Substituindo a equação (15) em (9), temos a taxa de juros do equilíbrio:

$$r^* = \frac{d_1}{d_2} \frac{c_0 - t_0(c_1 + b_1) + b_0 + (b_2 + c_2) \frac{\bar{M}}{P d_2} + G_0}{\left[1 - (1 - t_1)(c_1 + b_1) + (b_2 + c_2) \frac{d_1}{d_2} \right]} - \frac{\bar{M}}{P d_2} \quad (16)$$

Letra B)

Sabemos que:

$$\text{Fixação de Salários: } W = P^e(1 - \alpha u + Z) \quad (17)$$

$$\text{Fixação de Preços: } P = (1 + \mu)W \quad (18)$$

- Então substituímos (17) em (18) para eliminar W:

$$P = (1 + \mu)P^e(1 - \alpha u + Z) \quad (19)$$

- Mas, precisamos achar relação entre P e Y, e sabemos que:

$$u = \frac{U}{L} = \frac{L - N}{L} = 1 - \frac{Y}{L} \quad (20)$$

- Assim, podemos substituir (20) em (19):

$$P = (1 + \mu)P^e \left[1 - \alpha \left(1 - \frac{Y}{L} \right) + Z \right] \quad (21)$$

Agora temos uma relação entre P e Y, ou seja, derivamos a curva OA.

- Por fim, encontramos o nível de preços de equilíbrio substituindo o produto de equilíbrio (15) na última equação:

$$P^* = (1+\mu)P^e \left[1 - \alpha \left(1 - \frac{1}{L} \frac{c_0 - t_0(c_1 + b_1) + b_0 + (b_2 + c_2) \frac{\bar{M}}{P d_2} + G_0}{\left[1 - (1 - t_1)(c_1 + b_1) + (b_2 + c_2) \frac{d_1}{d_2} \right]} \right) + Z \right] \quad (22)$$

Letra C)

Pela função através da IS:

$$\frac{\partial Y^*}{\partial G} = \frac{1}{\left[1 - (1 - t_1)(c_1 + b_1) + (b_2 + c_2) \frac{d_1}{d_2} \right]} > 0 \quad (23)$$

Pela função de O.A, derivada na letra B, temos que:

$$\frac{\partial P^*}{\partial Y^*} = \frac{\partial P^*}{\partial Y^*} \frac{\partial Y^*}{\partial G} = \frac{\alpha(1+\mu)P^e}{L \left[1 - (1 - t_1)(c_1 + b_1) + (b_2 + c_2) \frac{d_1}{d_2} \right]} > 0 \quad (24)$$

Para a taxa de juros, encontramos que:

$$\frac{\partial r^*}{\partial G} = \frac{d_1}{d_2} \frac{1}{\left[1 - (1 - t_1)(c_1 + b_1) + (b_2 + c_2) \frac{d_1}{d_2} \right]} > 0 \quad (25)$$

Como a taxa de desemprego é definida por $u = \left(1 - \frac{Y^*}{L} \right)$, temos:

$$\frac{\partial u^*}{\partial G} = \frac{\partial u^*}{\partial Y^*} \frac{\partial Y^*}{\partial G} = - \frac{1}{L \left[1 - (1 - t_1)(c_1 + b_1) + (b_2 + c_2) \frac{d_1}{d_2} \right]} < 0 \quad (26)$$

Ou seja, o aumento do gasto do governo induz um aumento na taxa de juros, aumento do produto, eleva o nível de preços, e reduzir a taxa de desemprego.

Letra D)

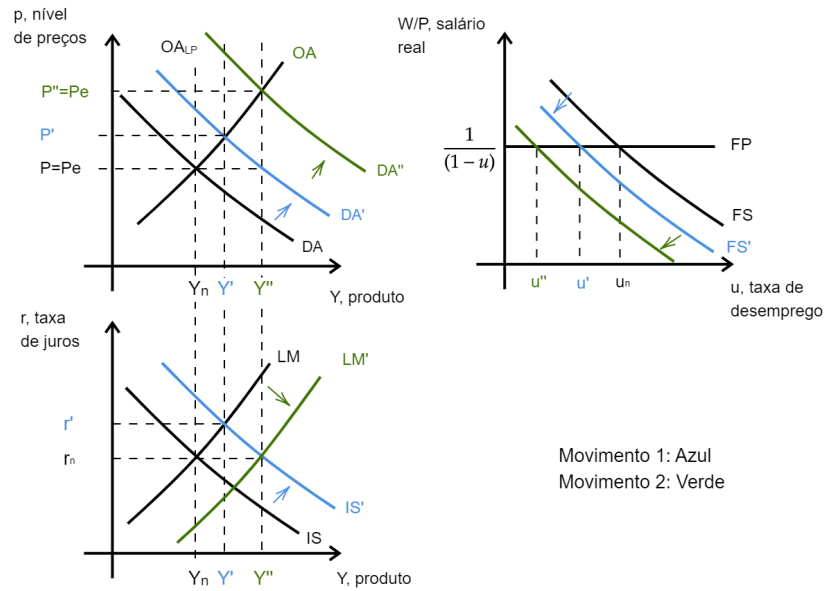


Figura 3: Aumento do deficit primário com BC intervindo

O aumento dos gastos do governo levaria a um aumento no produto e taxa de juros, mas buscando manter a taxa de juros constante, o BC pode implementar uma política monetária expansionista de forma que a taxa de juros se mantém constante, porém intensifica os efeitos iniciais do aumento dos gastos do governo, ou seja, causa um aumento do produto, do nível de preços e uma redução da taxa de desemprego ainda maior sobre as variáveis afetadas pelo efeito da política fiscal.

Questão 4)

$$\begin{aligned} C &= \bar{C} + c_y Y_D - c_r r^e; & I &= \bar{I} + i_y Y_D - i_r r^e; & G &= \bar{G} + g_y Y; \\ T &= \bar{T} + t_y Y; & \frac{M^D}{P} &= l_y Y - l_r r; & \frac{M^S}{P} &= \frac{\bar{M}}{P}; & r^e &= r + s; \end{aligned}$$

Letra A)

Formando a equação da IS, sabendo que $Y = C + I + G$, temos:

$$Y = \bar{C} + c_y Y_D - c_r r^e + \bar{I} + i_y Y_D - i_r r^e + \bar{G} + g_y Y; \quad (27)$$

$$Y = \bar{C} + (c_y + i_y) Y_D - (c_r + i_r) r^e + \bar{I} + \bar{G} + g_y Y; \quad (28)$$

$$Y = \bar{C} + (c_y + i_y)(Y - \bar{T} - t_y Y) - (c_r + i_r)(r + s) + \bar{I} + \bar{G} + g_y Y; \quad (29)$$

$$Y = \bar{C} + Y [(1 - t_y)(c_y + i_y) + g_y] - \bar{T}(c_y + i_y) - (c_r + i_r)(r + s) + \bar{I} + \bar{G}; \quad (30)$$

$$Y [1 - (1 - t_y)(c_y + i_y) - g_y] = \bar{C} - \bar{T}(c_y + i_y) - (c_r + i_r)(r + s) + \bar{I} + \bar{G}; \quad (31)$$

$$\mathbf{IS:} \quad Y = \frac{\bar{C} - \bar{T}(c_y + i_y) - (c_r + i_r)(r + s) + \bar{I} + \bar{G}}{[1 - (1 - t_y)(c_y + i_y) - g_y]} \quad (32)$$

Montando a LM, sabendo que $\frac{M^D}{P} = \frac{M^S}{P} = \frac{\bar{M}}{P}$, teremos:

$$l_r r = l_y Y - \frac{\bar{M}}{P} \quad (33)$$

$$\mathbf{LM:} \quad r = \frac{l_y Y}{l_r} - \frac{\bar{M}}{P l_r} \quad (34)$$

Substituindo (34) em (30), temos o produto de equilíbrio:

$$Y = \bar{C} + Y [(1 - t_y)(c_y + i_y) + g_y] - \bar{T}(c_y + i_y) - r(c_r + i_r) - s(c_r + i_r) + \bar{I} + \bar{G}; \quad (35)$$

$$Y = \bar{C} + Y [(1 - t_y)(c_y + i_y) + g_y] - \bar{T}(c_y + i_y) - \left(\frac{l_y Y}{l_r} - \frac{\bar{M}}{P l_r} \right) (c_r + i_r) - s(c_r + i_r) + \bar{I} + \bar{G}; \quad (36)$$

$$Y = \bar{C} + Y[(1 - t_y)(c_y + i_y) + g_y] - \bar{T}(c_y + i_y) - \frac{l_y Y}{l_r}(c_r + i_r) + \frac{\bar{M}}{Pl_r}(c_r + i_r) - s(c_r + i_r) + \bar{I} + \bar{G}; \quad (37)$$

$$Y = \bar{C} + Y \left[(1 - t_y)(c_y + i_y) + g_y - \frac{l_y}{l_r}(c_r + i_r) \right] - \bar{T}(c_y + i_y) + \frac{\bar{M}}{Pl_r}(c_r + i_r) - s(c_r + i_r) + \bar{I} + \bar{G}; \quad (38)$$

$$Y \left[1 - (1 - t_y)(c_y + i_y) - g_y + \frac{l_y}{l_r}(c_r + i_r) \right] = \bar{C} - \bar{T}(c_y + i_y) + \frac{\bar{M}}{Pl_r}(c_r + i_r) - s(c_r + i_r) + \bar{I} + \bar{G}; \quad (39)$$

O produto de equilíbrio portanto será:

$$Y^* = \frac{\bar{C} - \bar{T}(c_y + i_y) + \frac{\bar{M}}{Pl_r}(c_r + i_r) - s(c_r + i_r) + \bar{I} + \bar{G}}{\left[1 - (1 - t_y)(c_y + i_y) - g_y + \frac{l_y}{l_r}(c_r + i_r) \right]} \quad (40)$$

Substituindo portanto na curva LM (34), teremos a taxa de juros de equilíbrio:

$$r^* = \frac{l_y}{l_r} \frac{\bar{C} - \bar{T}(c_y + i_y) + \frac{\bar{M}}{Pl_r}(c_r + i_r) - s(c_r + i_r) + \bar{I} + \bar{G}}{\left[1 - (1 - t_y)(c_y + i_y) - g_y + \frac{l_y}{l_r}(c_r + i_r) \right]} - \frac{\bar{M}}{Pl_r} \quad (41)$$

O efeito no produto portanto será dado por:

$$\frac{\partial Y^*}{\partial s} = - \frac{(c_r + i_r)}{\left[1 - (1 - t_y)(c_y + i_y) - g_y + \frac{l_y}{l_r}(c_r + i_r) \right]} < 0 \quad (42)$$

O efeito na taxa de juros portanto será dado por:

$$\frac{\partial r^*}{\partial s} = - \frac{l_y}{l_r} \frac{(c_r + i_r)}{\left[1 - (1 - t_y)(c_y + i_y) - g_y + \frac{l_y}{l_r}(c_r + i_r) \right]} < 0 \quad (43)$$

Em resumo, o aumento no prêmio de risco reduz tanto a demanda agregada quanto a taxa de juros da economia. Isto é, para um maior prêmio ao risco a taxa de juros e produto de equilíbrio diminuem.

Letra B)

Curto Prazo: Como visto da letra anterior, o aumento do prêmio ao risco reduz consumo e investimento levando a uma queda na renda agregada deslocando tanto a curva IS quanto a curva DA para a esquerda. Com um menor produto de equilíbrio menos trabalho é necessário de forma que o desemprego aumenta, o poder de barganha dos trabalhadores cai fazendo-os aceitar salários nominais

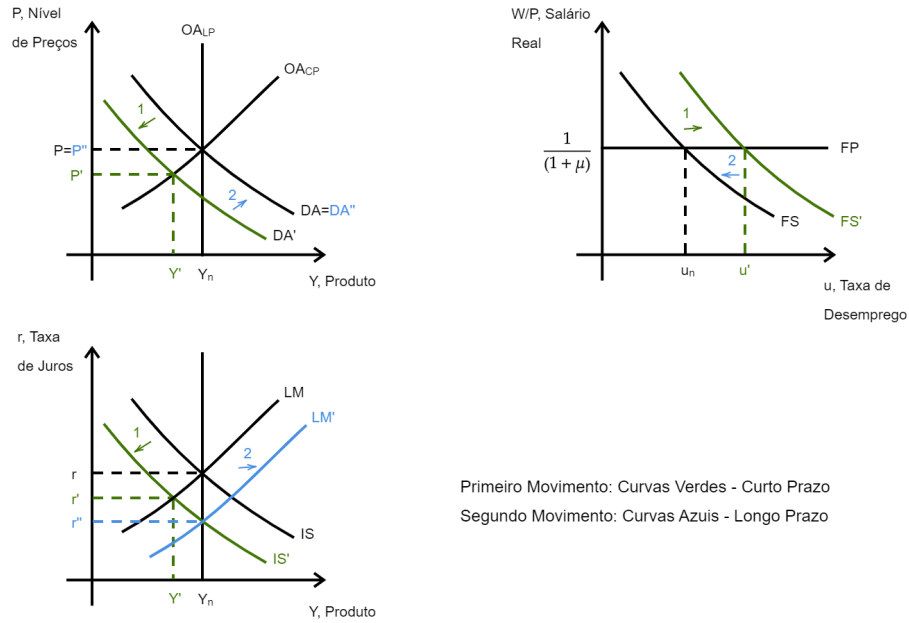


Figura 4: Aumento do prêmio ao risco

mais baixo reduzindo o salário real e induzindo a uma queda dos preços. A queda nos preços aumenta a oferta real de moeda $\frac{M}{P}$ fazendo com que a taxa de juros caia.

Longo Prazo: Preocupado com a estabilidade dos preços, o BC pode expandir a oferta de moeda M^S . O aumento da oferta de moeda eleva ainda mais o encaixe real da economia $\frac{M}{P}$ consequentemente reduzindo a taxa de juros e expandindo a curva LM para a direita. Essa política estimula uma maior produção, elevando a demanda agregada para a direita de volta ao nível natural. Com o maior nível de produto mais trabalho se torna necessário e portanto a taxa de emprego aumenta (a taxa de desemprego cai) elevando o salário nominal e o nível de preços até o ponto de volta ao natural.